AHMET YILMAZ

Mekanik Tasarım & Hesaplamalı Analiz (CAD / CAE)

ahmetyilmazz1920@gmail.com
linkedin.com/in/ahmetyilmaz-me/
+90 530 864 93 16

Profesyonel Özet

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. **CFD, yapısal analiz ve mekanik tasarım** alanlarında çalışıyorum. Roket projelerinde uçuş koşullarının seçimi, akış çözümü, aerodinamik yüklerin yapıya aktarılması ve kritik bileşenlerin statik/modal değerlendirilmesi süreçlerinde görev aldım. **BİAS CAE Yarışması 2026'da ilk 10 finalist** arasına girdim.

İTÜ Uzaytek'te hibrit roket besleme sisteminin tank ve orifis boyutlandırmasını; Yıldırım Roket'te kanatçık ve motor taşıyıcı yapılarının iyileştirilmesini çalıştım. BINS Teknoloji'de CAD modellerini teknik resim, DXF ve montaj dokümanlarına dönüştürdüm. Simülasyon sonuçlarını mesh hassasiyeti, analitik kontroller, model kabulleri ve üretim gereksinimleriyle birlikte değerlendiriyorum.



BİAS CAE Yarışması 2026
İlk 10 finalist

Temel Yetkinlikler

HESAPLAMALI ANALİZ

- RANS tabanlı dış akış ve çok fazlı iç akış
- Statik, modal ve lineer burkulma analizi
- Tek yönlü FSI ve CFD basınç alanı aktarımı
- Sınır tabaka, y+ ve mesh hassasiyeti
- Bağlantı idealizasyonu ve lokal gerilme incelemesi
- Analitik-sayısal karşılaştırma ve sonuç yorumlama

TASARIM VE ÜRETİM

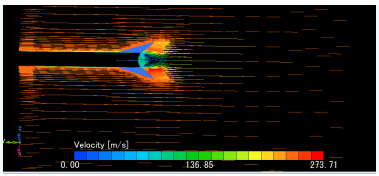
- SolidWorks ile parça, montaj ve sac metal tasarımı
- Teknik resim, DXF açılım ve büküm dokümanları
- Ölçüme dayalı modelleme ve parça geometrisi oluşturma
- Patlatılmış görünüş, BOM ve satın alma listeleri
- Kompozit üretim, manuel diş açma ve montaj
- Üretim ekibiyle iletişim ve teknik ekip koordinasyonu

ANALİZ YAKLAŞIMIM

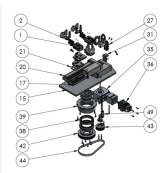
Çalışma koşulu ve yük seçimi → fiziksel kabuller → mesh/çözüm kontrolleri → analitik karşılaştırma → tasarım kararı. Sonuçları, üretim ve test gereksinimleriyle birlikte raporluyorum.

Kullandığım Araçlar

CFD / FEM: ANSYS Fluent ve Mechanical · Cradle scFLOW · MSC Apex / Nastran · scCONVERTER
CAD / Hazırlık: SolidWorks · SpaceClaim / Discovery · OpenRocket
Dokümantasyon: Excel · Word · eDrawings
Veri analizi: Excel / SPSS uygulamaları · Python / Pandas temelleri



ANALİZ



TASARIM



ÜRETİM

AHMET YILMAZ

Mekanik Tasarım & Hesaplamalı Analiz (CAD / CAE)

ahmetyilmazz1920@gmail.com

linkedin.com/in/ahmetyilmaz-me/

+90 530 864 93 16

Tasarım, analiz ve üretim deneyimi

Uzun Dönem Üretim Mühendisliği Stajyeri

Nisan 2026 - Devam ediyor

BINS Teknoloji Medikal Ar-Ge

Sac metal ve talaşlı imalata yönelik parça tasarımı, teknik resim ve DXF açılımları hazırladım. Fiziksel parçaları ölçerek SolidWorks modellerini oluşturdum; patlatılmış montaj görünüşleri, BOM ve satın alma listeleri hazırladım. Yaklaşık **60 parçanın teknik resim hazırlığında** görev aldım. Kesim, büküm ve montaj için gerekli bilgileri üretim ekipleriyle netleştirdim. Üretilebilirlik, ölçü-tolerans aktarımı ve teknik dokümanların atölyede anlaşılır olması üzerine deneyim kazandım. Talaşlı imalat resimlerini tornacıya, sac açılımlarını kesim/büküm ekibine, patlatılmış görünüşleri montaj ekibine yönelik düzenledim. Aynı CAD modelinden farklı üretim adımları için ayrı çıktılar hazırladım.

Utilities Stajyeri

2026

Kalyon PV

Soğutma suyu, basınçlı hava ve RO/EDI sistemlerini saha ve proses akışları üzerinden inceledim. Yaklaşık **640 m³/h soğutma suyu çevrimi**, pompa işletmesi ve VFD kullanımı üzerine çalıştım. PFD/P&ID okuma ve hazırlama, RO atık su geri kazanımı incelemeleri ve saha/laboratuvar ölçümlerine katıldım. Sistem ekipmanları ile basınç, debi, sıcaklık ve enerji tüketimi arasındaki ilişkileri değerlendirdim; tesis altyapısının üretim sürekliliğine katkısını gözlemledim. Ölçüm verilerinin proses şemasıyla birlikte yorumlanmasına ve ekipmanların sistem içindeki görevlerinin anlaşılmasına odaklandım.

Mekanik Alt Sistem Lideri

2025 - 2026

Yıldırım Roket Takımı | TEKNOFEST

6 kişilik mekanik ekibin tasarım, analiz, üretim ve entegrasyon işlerini koordine ettim. Görev dağılımı, takvim takibi ve mekanik tasarım raporlarının hazırlanmasını yönettim. Kanatçıkların analitik ve modal değerlendirmesiyle hesaplanan flutter hızını 290'dan 434 m/s'ye çıkaran tasarım çalışmasında görev aldım. Motor taşıyıcı alt sistemde statik ve burkulma kontrolleriyle yaklaşık **400 g hafifletme** sağladım. Analiz yöntemleri ve mühendislik kabullerinin değerlendirilmesinde ekip üyelerine teknik destek verdim. Üretim ve montaj hazırlığını CAD ve analiz çalışmalarıyla birlikte takip ettim.

İtki Ekibi Üyesi | Uzaktan

2025 - 2026

İTÜ Uzaytek Hibrit Roket Projesi

N_2O oksitleyici tankı ve N_2 basınçlandırma sisteminin boyutlandırılmasında çalıştım. 1,15 kg/s hedef debi ve 21 s yanma süresinden oksitleyici ihtiyacını hesapladım; iki fazlı termodinamik özellikleri tank hacmine dönüştürdüm. Regülatörlü N_2 besleme mimarisini oluşturdum. Orifis ön hesabını çok fazlı geçici CFD çalışmalarıyla karşılaştırıp farklı çıkış çaplarını değerlendirdim. Hesaplamaları, model kurulumunu ve nihai tasarım değerlerini raporladım. Faz bölgelerini, basınç seviyelerini ve çıkış çaplarını ayrı modelleme adımları halinde tanımladım.

Mekanik Ekip Üyesi

2024 - 2025

Yıldırım Roket Takımı | TEKNOFEST

Roket yapılarının CAD tasarımı, aerodinamik yüklerin hesaplanması ve bileşenlerin statik analizinde çalıştım. Motor yatağı, bulkhead ve kanatçık modelleri için geometri, mesh ve sınır şartları hazırladım. Görev yükü elektroniklerine erişimi kolaylaştıran menteşeli gövdeyi tasarladım. Fiberglass gövde üretimi, M4 bağlantılar için ön delme/kılavuz çekme ve nihai montaj uygulamalarına katılarak tasarım-üretim ilişkisini sahada deneyimledim. Parçaların üretilmesi ve birleştirilmesinde görev alarak model ile fiziksel ürün arasındaki ilişkiyi doğrudan izledim.

AHMET YILMAZ

Mekanik Tasarım & Hesaplamalı Analiz (CAD / CAE)

ahmetyilmazz1920@gmail.com

linkedin.com/in/ahmetyilmaz-me/

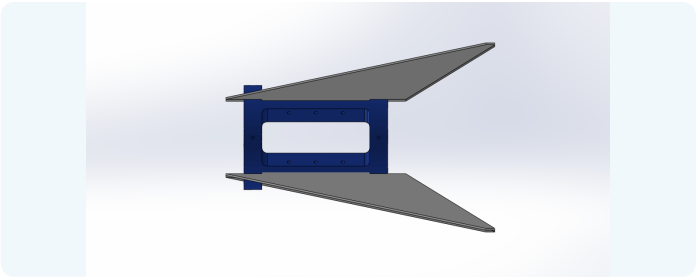
+90 530 864 93 16

Kanatçık taşıyıcı alt sisteminin CFD-FEM tabanlı aero-yapısal analizi

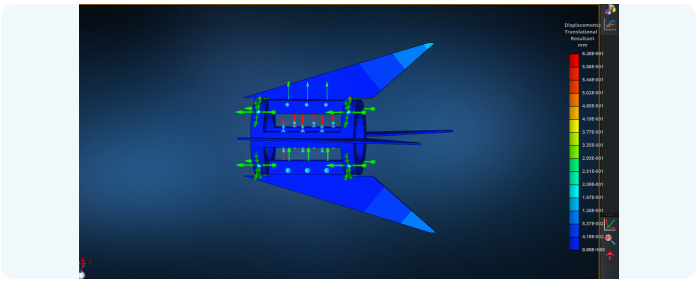
BİAS CAE Yarışması 2026 | İlk 10 finalist | Tek yönlü FSI, statik ve modal değerlendirme

Amaç: Kritik uçuş koşulunda dört kanatçık, PLA montaj aparatı ve bağlantılar üzerindeki aerodinamik yük yolunu incelemek; global yapısal cevap, lokal bağlantı davranışı ve doğal frekansları izlenebilir bir CAE sürecinde değerlendirmek.

Uçuş verisi
Kritik koşul
→
CFD
Basınç alanı
→
Tek yönlü FSI
Yük aktarımı
→
FEM
Statik / modal



Dört kanatçık ve taşıyıcı aparatın CAD temsili



Bağlantı ve yükleri tanımlanmış FEM modeli

236,09 m/s
Serbest akım hızı
Kritik an: t = 4,90 s

0,712
Mach sayısı
Dinamik basınç: 28,94 kPa

0,783°
Hücum açısı
Re = 3,372 × 10^7

MODEL KURULUMU VE KATKIM

- **Kritik koşul:** Max-Q değerine ek olarak q·|sinα| göstergesini kullandım. 4,90 s koşulunda bu değer 4,50 s'deki Max-Q anından yaklaşık %19 yüksekti; çalışma noktasını bu nedenle seçtim.
- **CFD:** R = 1,0 m ve H = 2,6995 m silindirik lokal afterbody hacmi oluşturdum. Burun/ön gövdeyi kapsam dışında tuttum; steady, compressible RANS ve SST k-ω modeli kullandım.
- **Ağ stratejisi:** 2 katmanlı seride 1,418 / 1,595 / 2,136 milyon gerçek hücreyi karşılaştırdım. 10 katmanlı seride yaklaşık 3,0 ve 3,978 milyon hücreyle y+ ve kanat yükü hassasiyetini inceledim.
- **FEM:** Al 7075-T6 kanatçıklar (E = 71,7 GPa), PLA aparat (E = 3,5 GPa) ve paslanmaz bağlantı elemanları tanımladım. Global eleman boyutlarını 3,0 / 2,1 / 1,5 mm olarak incelttim.
- **Bağlantı ve aktarım:** Aparat-gövde arayüzünü tam sabit, kanatçık-aparat bağlantısını Flexible Link ile modelledim. Eş konumlu CFD/FEM yüzeyleri arasında scCONVERTER ile basınç aktarımı yaptım; deformasyon akış çözümüne geri beslenmedi.

Akış sınır şartları: Girişte 236,092 m/s ve 273,6 K; çıkış ve farfield sınırlarında 0 Pa gauge (81,55 kPa mutlak) tanımladım. Roket yüzeylerini no-slip, statik duvar kabul ettim. Akış yönünü 45° azimutta X-Z bileşenlerine ayırdım; viskozite için Sutherland yaklaşımını kullandım.

Araçlar: Cradle scFLOW · MSC Apex / Nastran · scCONVERTER · SolidWorks · OpenRocket

AHMET YILMAZ

Mekanik Tasarım & Hesaplamalı Analiz (CAD / CAE)

ahmetyilmazz1920@gmail.com

linkedin.com/in/ahmetyilmaz-me/

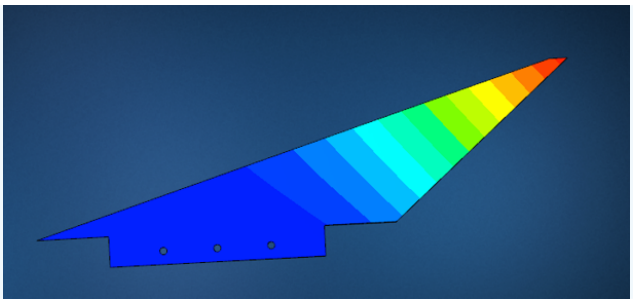
+90 530 864 93 16

BİAS projesi | Sonuçlar ve sayısal kontroller

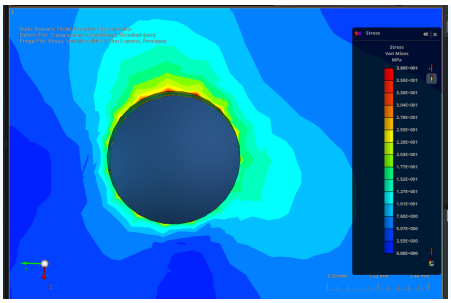
0,634 mm
Maksimum yer değiştirme

94,1 Hz
İlk doğal frekans

%0,46
Modal Medium-Fine farkı



Kanatçık yer değiştirme dağılımı



Delik çevresinde lokal gerilme yoğunlaşması

Mesh, yük ve sonuç karşılaştırmaları

Kontrol	Gözlem	Mühendislik yorumu
2 katmanlı CFD	Medium-Fine: %1,6	Seri içindeki yük yakınsaması
Sınır tabaka etkisi	10 katmanla: %10,82	Near-wall hassasiyeti sürüyor
Statik yer değiştirme	Coarse-Fine: %0,96	Global cevapta düşük değişim
Lokal tepe gerilmesi	26,3 → 28,4 → 38,0 MPa	Delik kenarında mesh bağımlılığı
Kritik Kanat 3	10,889 → 12,245 N	2L Fine / 10L basınç kuvveti

LOKAL MODEL VE ANALİTİK KONTROL

Yakınsamayan tepe gerilmesi nedeniyle kritik kanadı izole ettim; üç bağlantı deliğini SPC ile sınırlandırdım. Nastran nodal reaksiyon bileşenlerini toplayarak **13,85 N** bileşke elde ettim. Bu yükü muhafazakâr olarak tek kritik deliğe atadım. İki PLA yanak ve Ø4 mm tijin çift kesme kabulüyle nominal bearing gerilmesi **0,173 MPa**, tij kesme gerilmesi **0,551 MPa** hesaplandı.

SONUÇLARIN YORUMLANMASI

2 katmanlı serideki %1,6 fark, sınır tabaka modellemesinden bağımsız doğruluk garantisi sağlamaz. Bu nedenle 10 katmanlı seriyle oluşan yük değişimini ayrıca raporladım. İlk 10 modun Medium-Fine farkı %0,5'in altında kaldı. Mod şekilleri temel eğilmeden eğilme-burulma ve karma yüksek mertebeli davranışlara geçiş gösterdi. Motor uyarımı ve harmonikleri çözülmediğinden modal sonuçları serbest titreşim karakterizasyonu olarak yorumladım.

Model sınırı ve doğrulama: PLA homojen, izotropik ve lineer elastiktir; vida ön yükü, motor ısısı ve zorlanmış titreşim kapsam dışıdır. Basılı PLA ve nihai bağlantı için deneysel doğrulama gerekir.

AHMET YILMAZ

Mekanik Tasarım & Hesaplamalı Analiz (CAD / CAE)

ahmetyilmazz1920@gmail.com

linkedin.com/in/ahmetyilmaz-me/

+90 530 864 93 16

Regülatörlü hibrit roket besleme sistemi ve çok fazlı CFD çalışması

2026 | N_2O tank boyutlandırması, N_2 basınçlandırma mimarisi ve orifis çapı seçimi

Amaç: 21 s yanma süresinde 1,15 kg/s hedef oksitleyici debisini karşılamak; iki fazlı N_2O envanterinden tank hacmini, boşalan sıvı hacminden N_2 ihtiyacını belirlemek ve analitik orifis ön tasarımını geçici çok fazlı CFD ile değerlendirmek.

N_2 tankı
200 bar
→
Regülatör
55 bar
→
N_2O tankı
Basınçlandırma
→
Çıkış orifisi
Ø7,04 mm

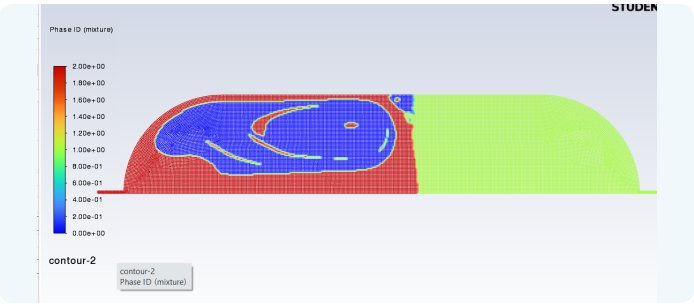
Hesaplama ve modelleme

- Debi × süre hesabıyla oksitleyici kütlesini **24,15 kg** buldum. Buhar kalitesi ve iki fazın özgül hacimlerinden toplam hacmi hesaplayıp N_2O tankını 41 L seçtim.
- Boşalan yaklaşık 30,8 L sıvı hacmini N_2 ile dengeleyecek regülatörlü mimariyi boyutlandırdım; depolama basıncı ve emniyet payıyla 15 L / 200 bar N_2 tankı seçtim.
- Sıvı N_2O, gaz N_2O ve gaz N_2 içeren üç fazlı Euler modelini kurdum. Başlangıç sıvı-gaz bölgelerini hacim hesabıyla ayırdım; farklı çıkış çaplarının debilerini karşılaştırdım.

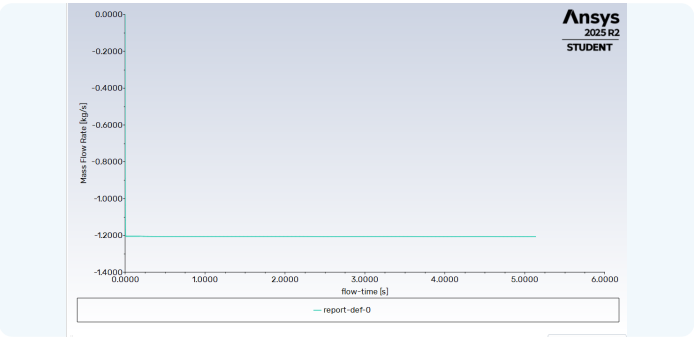
Ön tasarım / CFD girdisi	Değer
Tank / oda basıncı	55 / 45 bar
N_2 giriş portu	Ø8 mm
N_2O tank geometrisi	Ø300; silindir 380 mm
Ön buhar kalitesi kabulü	x ≈ %8

Araçlar: ANSYS Fluent · SolidWorks · SpaceClaim · Excel / analitik hesap

Sayısal modelden örnekler



Tank içindeki faz hacim oranı dağılımı



Ø7,2 mm denemesi: çıkış debisinin büyüklüğü ≈1,20 kg/s

41 L
N_2O tankı

15 L / 200 bar
N_2 tankı

Ø7,04 mm
N_2O çıkış orifisi

Orifis seçimi: Ön hesapta Cd ≈ 0,7 ve Δp = 10 bar alındı. Ø7,2 mm ile yaklaşık 1,20 kg/s; Ø6,0 mm ile yaklaşık 0,81 kg/s elde edildi. Ara değer hesabıyla seçilen Ø7,04 mm yeni CFD çözümünde hedef debiye göre kontrol edildi. Boyutlandırma, rapordaki 20 °C ve termodinamik özellik kabullerine dayanmaktadır.

AHMET YILMAZ

Mekanik Tasarım & Hesaplamalı Analiz (CAD / CAE)

ahmetyilmazz1920@gmail.com

linkedin.com/in/ahmetyilmaz-me/

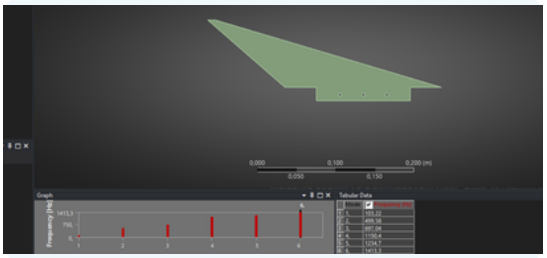
+90 530 864 93 16

Roket yapılarında rijitlik ve kütle iyileştirmesi

Kanatçık flutter değerlendirmesi

Problem: Kanatçığın uçuş hızına karşı aeroelastik marjını değerlendirmek; geometri ve malzeme seçeneklerini rijitlik, kütle ve doğal frekans açısından karşılaştırmak.

- Euler-Bernoulli kiriş yaklaşımıyla analitik doğal frekans hesabı yaptım; ANSYS Modal sonuçlarını bu hesaplarla karşılaştırdım.
- Farklı malzeme seçeneklerinin frekanslarını hesaplayıp rijitlik-kütle değişiminin mod şekilleri ve frekanslar üzerindeki etkisini değerlendirdim.
- Reduced frequency yaklaşımıyla hesaplanan flutter hızını uçuş hızıyla birlikte inceleyerek tasarım seçeneklerinin emniyet marjını karşılaştırdım.



İncelenen ilişki
Geometri ve malzeme
→ eğilme rijitliği / kütle
→ doğal frekans
→ analitik flutter kestirimi

290 → 434 m/s
Hesaplanan flutter hızındaki değişim

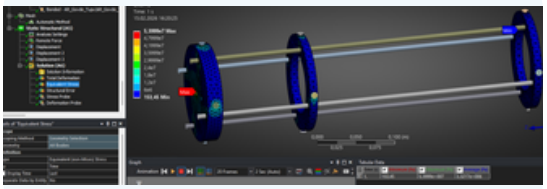
1,49
Nihai hesaplanan emniyet katsayısı

Değerlendirme: Modal analiz doğal frekansları ve mod şekillerini, kullanılan analitik yaklaşım ise flutter hızı kestirimini sağlar. Bu iki çıktıyı birlikte kullandım; elde edilen marjı model kabulleriyle değerlendirdim. Flutter hızı, geometri ve malzeme kabulleri altında elde edilen bir mühendislik kestirimidir.

Motor taşıyıcı alt sistemin hafifletilmesi

Problem: Bağlantı çubuklarının yük taşımadaki katkısını belirleyerek yapısal davranışı koruyan daha hafif bir montaj elde etmek.

- Çubuklu ve çubuksuz modelleri statik yükler altında karşılaştırdım; yük yolu, deformasyon ve bağlantı bölgelerindeki gerilmeleri inceledim.
- Çubuksuz durumda gövde stabilitesini lineer burkulma analiziyle kontrol ettim. Temas tanımları ve yerel gerilme birikimlerini sonuçlarla birlikte değerlendirdim.
- Analiz değerlendirmesiyle bağlantı çubuklarının kaldırılmasını önerdim. Kütle değişiminin uçuşa etkisini irtifa tahmini üzerinden karşılaştırdım.





Motor taşıyıcı modeli ve üretilmiş alt sistem elemanları

≈400 g
Azaltılan yapı kütlesi

≈300 m
Uçuş simülasyonunda tahmini irtifa kazancı

AHMET YILMAZ

Mekanik Tasarım & Hesaplamalı Analiz (CAD / CAE)

ahmetyilmazz1920@gmail.com

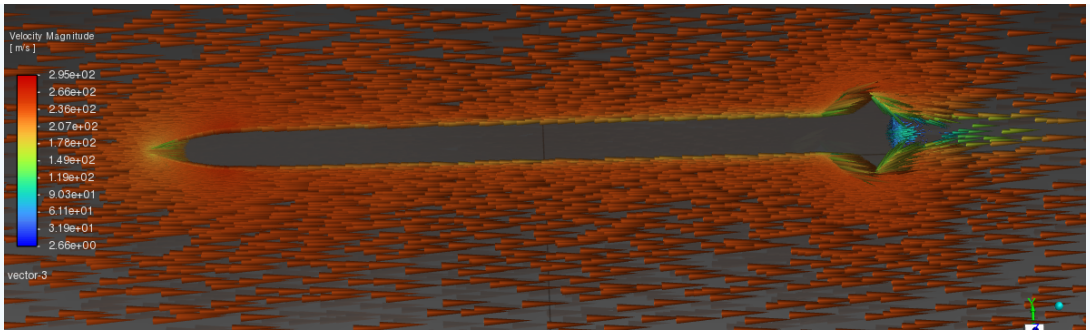
linkedin.com/in/ahmetyilmaz-me/

+90 530 864 93 16

Roket dış akışı ve bileşenlerin yapısal analizi

2025 | ANSYS Fluent / Mechanical | Aerodinamik yükleme ve statik dayanım değerlendirmesi

Amaç: Uçuş koşullarındaki basınç, hız ve sürükleme eğilimlerini incelemek; motor yatağı, bulkhead ve kanatçık bileşenleri için yükleme senaryoları oluşturmak. Geometri hazırlığı, akış çözümü ve statik analizleri aynı tasarım sürecinde değerlendirdim.



Roket genel montajı çevresindeki hız vektörleri ve iz bölgesi

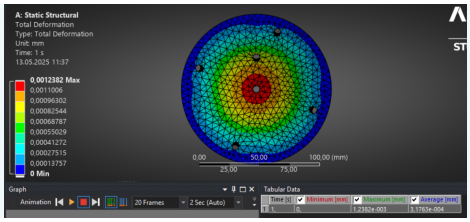
Akış modelinin hazırlanması

- OpenRocket geometrisini referans alıp tek parça modeli hazırladım; Parasolid aktarımı sonrasında SpaceClaim / DesignModeler ile sadeleştirdim.
- Silindirik dış akış hacmi, yerel tetrahedral mesh ve inflation katmanları oluşturdum. Burun ve kanat bölgelerinde daha ince ağ kullandım.
- Velocity inlet, pressure outlet, yan sınır ve no-slip roket yüzeylerini tanımladım; uçuş irtifasına göre atmosfer özelliklerini kullandım.
- SST k-ω, SIMPLE ve hybrid initialization ile çözümü kurdum. 400 iterasyonluk koşuda residual ve sürükleme monitörlerinin eğilimlerini izledim.

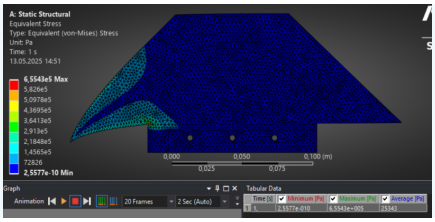
Yapısal model ve yüklemeler

- Motor yatağı, aviyonik/burun bulkhead ve kanatçıkların CAD modellerini ayrı statik problemler olarak hazırladım; alüminyum malzeme tanımladım.
- İtkiyi motor yatağına; kütle ve ivmeden türeyen kuvvetleri aviyonik yapıya; CFD'den alınan basınçları ilgili yüzeylere uyguladım.
- Montajı vida delikleri ve gövde temas yüzeylerindeki Fixed Support tanımlarıyla idealize ettim; kenar ve yüzey mesh kontrolleri yaptım.
- Gerilme ve deformasyon dağılımlarını, uygulanan yükler ve kısıtlarla birlikte inceledim. Yük seviyelerini emniyet payı içeren senaryolarla karşılaştırdım.

Çıktıların kullanımı: Basınç ve hız dağılımları aerodinamik yük bölgelerinin seçilmesine; statik çözümler bağlantı, rijitlik ve malzeme değerlendirmesine girdi sağladı. CFD basınç değerlerini yapısal senaryolara taşıdım; sonuçları seçilen sınır şartları ve yükleme kabullerinin geçerli olduğu kapsamda yorumladım.



Motor yatağı toplam deformasyon dağılımı



Kanatçık eşdeğer gerilme dağılımı

AHMET YILMAZ

Mekanik Tasarım & Hesaplamalı Analiz (CAD / CAE)

ahmetyilmazz1920@gmail.com

linkedin.com/in/ahmetyilmaz-me/

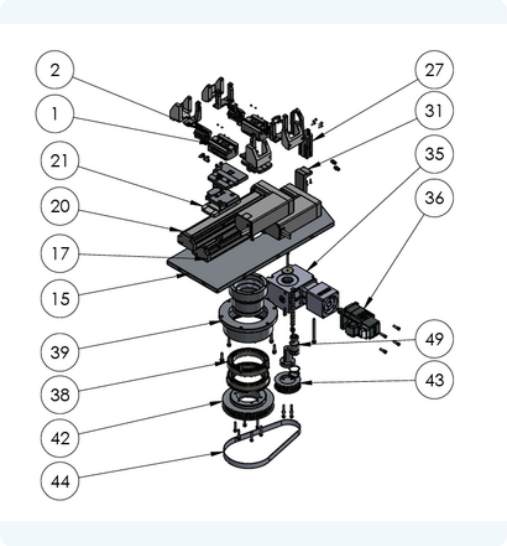
+90 530 864 93 16

CAD modelinden üretim dokümantasyonuna

Üretime yönelik mekanik tasarım

BINS Teknoloji çalışmalarında parça ölçümü, katı modelleme, sac metal tasarımı ve montaj dokümantasyonu hazırladım. Tasarım bilgisini kesim, büküm, talaşlı imalat ve montaj ekiplerinin kullanabileceği dokümanlara aktardım.

- Kumpas, cetvel ve şerit metreyle ölçtüğüm parçaların SolidWorks katı modellerini oluşturdum; fiziksel parça ile CAD geometrisini karşılaştırdım.
- Sac parçalarda açılım, büküm açısı ve ölçülerini tanımlayıp DXF dosyalarını kesime hazırladım; talaşlı imalat parçaları için teknik resimler düzenledim.
- Kabin içi sistemlerde patlatılmış montaj görünüşü ve parça numaraları hazırladım; BOM ile montaj ve satın alma listelerini ilişkilendirdim.
- Ölçü, tolerans ve montaj sırasına ilişkin ayrıntıları üretim ekibiyle netleştirdim. Teknik resimlerde üretim niyetinin anlaşılır aktarılmasına odaklandım.



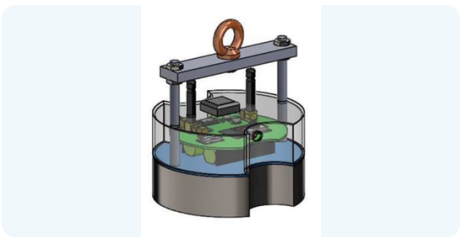
Montaj için patlatılmış görünüş, parça numaraları ve BOM ilişkisi

Ölçüm / kontrol → **CAD model** → **Teknik resim / DXF** → **Üretim / montaj**

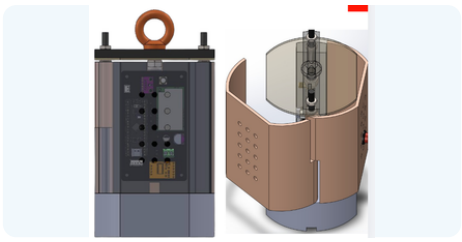
Atölye uygulamaları: Yıldırım Roket'te fiberglass gövdenin hand lay-up üretimine (katman yerleşimi, reçine ve kürleme), M4 bağlantılar için ön delme/kılavuz çekmeye ve nihai montaja katıldım. İmalat ve montaj gereksinimlerini tasarım kararlarıyla birlikte değerlendirdim.

Görev yükü erişim mekanizması | 2025

Elektronik karta müdahaleyi kolaylaştırmak için kart yerleşimine uygun yeni görev yükü gövdesi ve menteşe mekanizması tasarladım. **Tek vida bağlantısıyla 270° açılabilen** yapı oluşturdum. Kartın konumunu ve erişim yönünü tasarımın başlangıç girdisi olarak aldım; önceki gövde ile yeni mekanizmayı karşılaştırdım. Üretilmiş prototip, CAD modelinin montajdaki karşılığını görmemi ve erişim gereksinimini somut olarak değerlendirmemi sağladı.



Önceki görev yükü modeli



Menteşeli yeni tasarım



Üretilmiş görev yükü

AHMET YILMAZ

Mekanik Tasarım & Hesaplamalı Analiz (CAD / CAE)

ahmetyilmazz1920@gmail.com

linkedin.com/in/ahmetyilmaz-me/

+90 530 864 93 16

Ekip liderliği, saha deneyimi ve veri analizi

Mekanik ekip liderliği

Yıldırım Roket Takımı bünyesindeki 20 kişilik organizasyonda **6 kişilik mekanik ekibin** tasarım, analiz, üretim ve entegrasyon süreçlerini koordine ettim. Görevleri ekip üyelerinin yetkinliklerine ve proje takvimine göre paylaştırdım; teknik çıktıların raporlanmasını takip ettim.

- Ekip kurulumundaki mülakat ve değerlendirmelere katıldım; teknik görevlerin kapsamını ve teslim beklentilerini netleştirdim.
- CFD, statik analiz, mesh çalışmaları ve modal değerlendirme konularında destek verdim; analiz kabullerinin ve sonuçların birlikte tartışılmasını sağladım.
- Ekip üyeleriyle akademik/teknik kaynaklar paylaştım. Flutter ve modal analiz gibi konularda yöntem seçimi ve sonuç yorumlama süreçlerine rehberlik ettim.
- TEKNOFEST mekanik tasarım raporlarında CAD, malzeme, analiz ve üretim bilgilerinin birleştirilmesini koordine ettim; farklı işlerin ortak takvime bağlanmasını sağladım.





Takım tanıtımı ve teknik eğitim faaliyetlerinden

Utilities saha deneyimi | Kalyon PV

Yaklaşık **640 m³/h soğutma suyu çevrimini**, pompa/VFD işletmesini, basınçlı hava ve RO/EDI arıtma süreçlerini inceledim. PFD/P&ID çalışmalarında ekipmanların proses içindeki işlevlerini ve hat bağlantılarını değerlendirdim. Saha/laboratuvar ölçümleriyle işletme değerlerinin takibini gözlemledim.

Pompa ve VFD değerlendirmelerinde debi, basınç ve enerji tüketimini birlikte ele aldım; RO atık su geri kazanımı çalışmalarında su verimliliğini proses gereksinimleriyle ilişkilendirdim. Bu deneyim, akışkanlar mekaniği ve termodinamik bilgisini tesis ölçeğindeki sistemlerin işletmesiyle birlikte düşünmeme katkı sağladı.

Veri analizi eğitimi ve uygulaması

YÖK - Yapay Zeka ve Veri Analizi Programı | 2025-2026
Bir yıllık programda Excel ile veri düzenleme; SPSS ile istatistik, korelasyon ve regresyon; Python/Pandas temelleri ve temel makine öğrenmesi konularında eğitim aldım. Bilgileri **238 katılımcılı bir yüksek lisans araştırmasının** veri analizi sürecinde uyguladım. Ham verileri Excel'de düzenleyip temizledim; normallik testleri, Pearson korelasyon ve regresyon analizlerini SPSS ortamında gerçekleştirdim. Eğitim çıktısını bir araştırmanın veri hazırlama ve istatistiksel değerlendirme adımlarına dönüştürdüm.